

6 heures

ATELIER

Série 1 TP N° 09



Réaliser la maintenance corrective de dépannage



Réaliser la maintenance corrective



/20



BAC MSPC

C3.2.6

: Remplacer ou réparer la fonction défaillante (composant, programme, logiciel) en respectant les procédures



Protection obligatoire des pieds



Machine hors tension lors du branchement des cordons de sécurité



Protection obligatoire du corps



Poser la fiche de « **Machine sous intervention** » avant de commencer votre intervention

MAINTENANCE PREVENTIVE VERIN



❖ Opération de maintenance

L'opérateur a signalé une fuite pneumatique sur le vérin à membrane. Le service de maintenance a décidé de remplacer la membrane.

❖ Le vérin double effet

Le vérin sert à transformer l'énergie pneumatique en énergie mécanique de mouvement rectiligne.

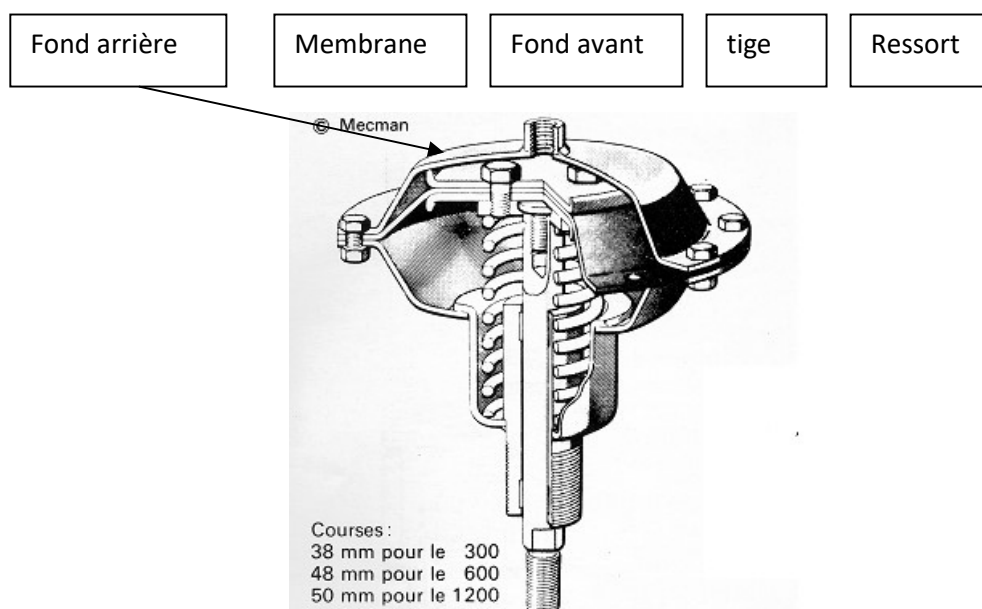
La longueur de déplacement dépend de la course du vérin ; l'effort développé est fonction du diamètre du piston et de la pression dans la chambre.

Colorier sur le dessin du vérin ci-dessous :

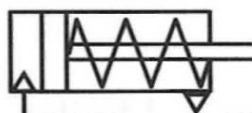
- en vert la membrane ;

- flécher les différents éléments en suivant l'exemple ci-dessous.

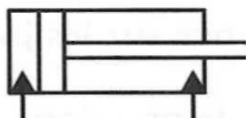
/2



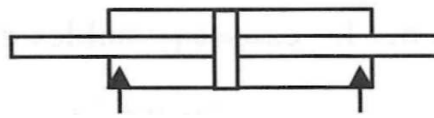
➤ Cocher le type de vérin dont il s'agit.



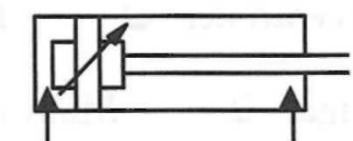
Simple effet ☐



Double effets ☐



Double tige ☐



Double effets à amortissements réglables ☐

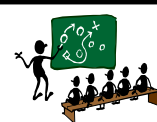


Rotatif ☐

/1

Démontage du vérin

1		Dévisser à l'aide de deux clés à pipe _____ * ou plate _____ les vis 1 de fixations. *indiquer le numéro de votre clé
2		<u>Extraire toutes les vis et les écrous et les disposer dans une boîte.</u>
3		Extraire le fond arrière.
4		Extraire l'ensemble membrane tige, le ressort et le fond avant.
5		Désaccoupler la membrane de la tige en utilisant une clé à pipe de _____ et une clé six pans male de _____.



Appel Professeur

/3

❖ Référence de votre vérin

Mesurer le diamètre D1 du vérin et relever la référence (voir document constructeur) afin que le service achat puisse commander une nouvelle membrane auprès du constructeur.

Réf vérin :  _____

❖ Déterminer la force de votre vérin pour une course de 40mm à 6bars voir abaque document constructeur

Force :  _____ daN

/4

Opération de maintenance



/1

Graisser légèrement la tige de votre vérin (voir schéma ci-dessus).

❖ Remontage du vérin

Procède à l'inverse du démontage de l'étape 5 à l'étape 1



/3

Cocher le type de maintenance dont il s'agit.

Maintenance corrective ☐ Maintenance préventive ☐

Maintenance de routine ☐

/2

❖ Cocher les causes possibles de défaillance sur les joints du vérin.

Usure ☐ Chute de pression ☐ Pollution de l'huile ☐

Déformation sur la tige ☐ Mauvais entretien ☐ Rupture d'un flexible ☐

Mauvaises conditions de stockages ☐

/4



Effbe COMPRIMATIC

DOUBLE EFFET

Force 500 daN — 1000 daN

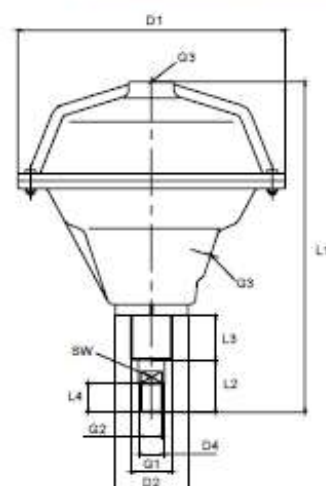


Construction

- Carter en alliage d'aluminium laqué
- Axe en acier chromé dur
- Bagues de guidage autolubrifiantes
- Axe tournant

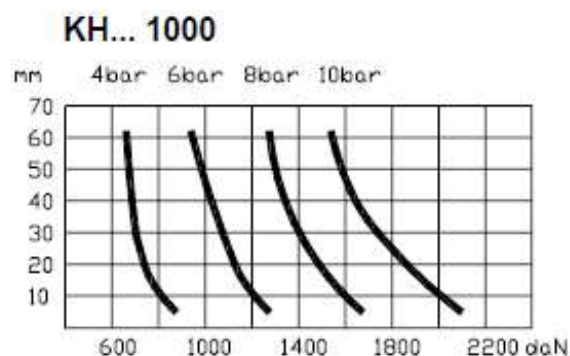
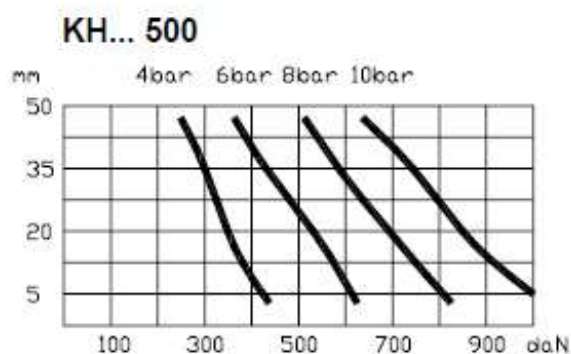
Fonctionnement

- Double ou simple effet
- Rappel par ressort
- Pression maxi.: 10 bars
- Température ambiante maxi.: 80°C



Référence	Force Maxi. à 6 bars Suivant la course en daN		Consommation d'air à 6 bars suivant la course	Course Maxi. mm	Fréquence maxi de course / min Section efficace 50 mm²
	Début	Fin			
KH GS 500	600	380	0,6 — 2,5 l	50	50
KH GS 1000	1250	950	2 — 7,3 l	60	25

Référence	D1	D2	D4	L1	L2	L3	L4	G1	G2	G3	SW	Poids
KH GS 500	166	45	16	222	35	30	20	M26 x 1,5	M14 x 1,5	G 3/8	12	2,6 kg
KH GS 1000	215	55	20	312	56	53	24	M35 x 1,5	M16 x 1,5	G 1/2	17	5,2 kg





Effbe COMPRIMATIC

DOUBLE EFFET

Force 2000 daN

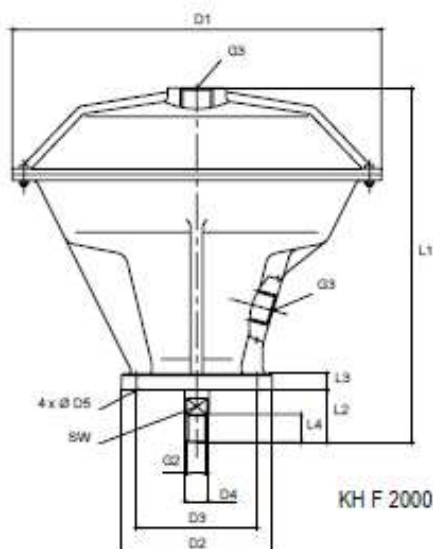


Construction

- Carter en alliage aluminium laquée
- Axe en acier chromé dur
- Bagues de guidage autolubrifiantes
- Axe tournant

Fonctionnement

- Double ou simple effet
- Rappel par ressort
- Pression maxi.: 10 bars
- Température ambiante maxi.: 80°C



Référence	Force Maxi. à 6 bars Suivant la course en daN		Consommation d'air à 6 bars suivant la course	Course Maxi. mm	Fréquence maxi de course / min Section efficace 50 mm²
	Début	Fin			
KH F 2000	2250	1450	4,5 — 20,3 l	80	10

Référence	D1	D2	D2	D4	D5	L1	L2	L3	L4	G2	G3	SW	Poids kg
KH F 2000	303	125	100	20	11	305	45	14	24	M16 x 1,5	G 1/2	17	10,6

KH F 2000

